IV ITSANET

Ingreso & Validación Itsanet

Del ingreso a la entrega

Conteo, ubicación, evidencia y reporte desde PC y handheld.

Operación

Registro por recepción, embarque, SKU y pallet.

Control

Cantidad, PNC, autoría y evidencia vinculada.

Entrega

Informe revisado, adjuntos seleccionados y confirmación del correo.

Funcionamiento según código v69 e infraestructura informada. Recorrido demostrativo sin conexión a producción.

Recorrido operativo

Selecciona una etapa para conocer su registro

1. Recepción | 2. Packing | 3. Conteo | 4. Evidencia | 5. Informe | 6. Entrega

Recepción: cabecera, cliente, bultos y embarques en app_recepciones. Interfaz y API de recepciones.

Una misma información

Datos centrales para operarios, supervisores y administrador.

Origen conservado

Las líneas del packing mantienen su orden; los registros justifican el resultado.

Registro desde handheld

Validaciones antes de guardar

Identificar

Escanear el SKU, elegir origen y revisar cantidad esperada.

Registrar

Cantidad, pallet/posición y condición. Cero explícito con observación.

Justificar

Fotografía de la novedad y autoría del registro.

> La presencia informa si alguien más trabaja en el SKU. La idempotencia reconoce los reintentos y los controles de versión detectan conflictos.

El registro queda disponible en la bitácora; las correcciones conservan motivo y trazabilidad.

Cantidad y condición por pallet

Ejemplo operativo: 10 unidades recibidas

Pallet / ubicación ilustrativa	Cantidad	Condición
A01 · UB-01	2	PNC, con evidencia asociada.
A01 · UB-01	4	Conforme.
A02 · UB-02	4	Conforme.

Vista ejecutivo | Vista auditoría

> Ejecutivo: PALLET A01-A02. El desglose de unidades/PNC se añade al final, sin alterar las columnas originales.

Caso ilustrativo del flujo; no son datos de una recepción productiva.

Evidencia con seguimiento

Del archivo guardado al enlace confirmado

01 Capturar / clasificar

02 Guardar en servidor

03 Cola pendiente

04 Copiar a Drive

05 Confirmar enlace

Reintento controlado

ID estable, estado persistente y comprobación del contenido.

Carpeta utilizada

Se crea la ruta de la evidencia al subir; una carga interrumpida puede dejar una ruta vacía.

Miniatura visible ≠ copia confirmada. Los pendientes requieren seguimiento antes de entregar el informe.

Documentos y correo

Revisión y entrega al ejecutivo

Preparar

Generar informes con cantidades numéricas y vínculos de evidencia.

Revisar

Descargar, seleccionar adjuntos y conservar el nombre final de cada archivo.

Enviar

Usar Gmail autorizado; verificar confirmación o revisar la entrega pendiente.

> La cola distingue trabajo pendiente, proceso y resultado. Ante una respuesta interrumpida, consultar estado y Enviados antes de repetir.

La vía Google central evita una implementación individual de Apps Script por supervisor.

Actualización y supervisión

La vista acompaña el trabajo de la bodega

Recepción

Eventos de cambio por SSE y consulta alternativa configurada en 4 segundos.

Supervisión

Presencia, diferencias, PNC y evidencias registradas o pendientes.

Administración

Monitor de procesos, intentos, errores y actualización del catálogo.

> Los 4 segundos son el intervalo de respaldo configurado, no una latencia medida ni una promesa de actualización máxima.

La bitácora permite revisar quién registró cada operación y reconstruir indicadores por ítem.

Rendimiento observado

Cargar una muestra real del monitor de procesos

Seleccionar JSON del monitor Choose File No file chosen

Intentos FOTO COPIADA	Mediana del intento	Percentil 95 del intento
—	—	—

Sin mediciones productivas cargadas.

Fuente: campo duracionMs del monitor; incluye verificación/copia/organización del intento exitoso. No mide captura, espera en cola ni la recepción completa. Muestra limitada a los eventos exportados; puede incluir reubicaciones y reintentos del mismo archivo.

▶ Cómo obtener la muestra

Tiempo del flujo operativo

Comparación con mediciones ingresadas

Unidades de trabajo

Registros completados

Sin dato

Proceso anterior

Minutos observados

Sin dato

IV ITSANET

Minutos observados

Sin dato

Ingresa mediciones comparables para calcular tiempo por registro y diferencia porcentual.

Cálculo ilustrativo con datos ingresados por el expositor; no es una lectura del servidor. Comparar la misma tarea, volumen, personal y condiciones. Eliminar reprocesos y automatizar validaciones es el mecanismo esperado; el ahorro requiere medición.

Arquitectura en operación

Componentes y comunicación

01 · ACCESO

PC / handheld

Navegador · HTTPS · /app/

→

02 · ENTRADA

Apache2 · 8443

Receptor del puerto publicado

→

03 · APLICACIÓN

Uvicorn · 3002

FastAPI · reglas y API

→

04 · DATOS

MySQL

SQLAlchemy + PyMySQL · transacciones

Persistencia

MySQL local 8.0.46; modelo de 30 tablas declaradas. SQLAlchemy + PyMySQL.

Integraciones

Drive para evidencia, Gmail para entrega y Depot para consulta habilitada.

Servidor apps · HTTPS 8443 · Uvicorn 3002. Evidencia de infraestructura recibida el 27/10/2026.

Continuidad del aplicativo

Mantenimiento y datos protegidos

Frecuencia recomendada	Control
Diaria	Disponibilidad, catálogo, pendientes y respaldo.
Semanal	Capacidad y errores recurrentes.
Mensual	Accesos, permisos Drive, TLS y dependencias.
Trimestral	Restauración aislada.
Cada cambio	Pruebas, commit, respaldo y verificación funcional.

Respaldo: MySQL + archivos + clave + configuración. Drive requiere retención propia. Mantener la operación de los servicios compartidos.

Evolución V2

Otros clientes de la bodega

Separar

Permisos, identidad del SKU, catálogos y evidencias por cliente.

Parametrizar

Reglas, formatos, responsables y destinatarios de cada operación.

Validar

Piloto controlado y mediciones antes de habilitación gradual.

> Línea actual estable; V2 en un entorno separado. El manual técnico y los diagramas editables documentan la estructura de referencia.